



UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

UNIVERSIDAD

Centro Universitario UAEM Valle de México

LICENCIATURA

Ingeniería en Computación

ASIGNATURA

Arquitectura de Redes

TEMA

P4 Evidencia de 4 actividades

ALUMNO

Reyes González Abimael

PROFESORA

Cesar Navarrete Ramos

SEMESTRE

Septimo Semestre

GRUPO

G-72

28 de Agosto de 2026

Actividad 1

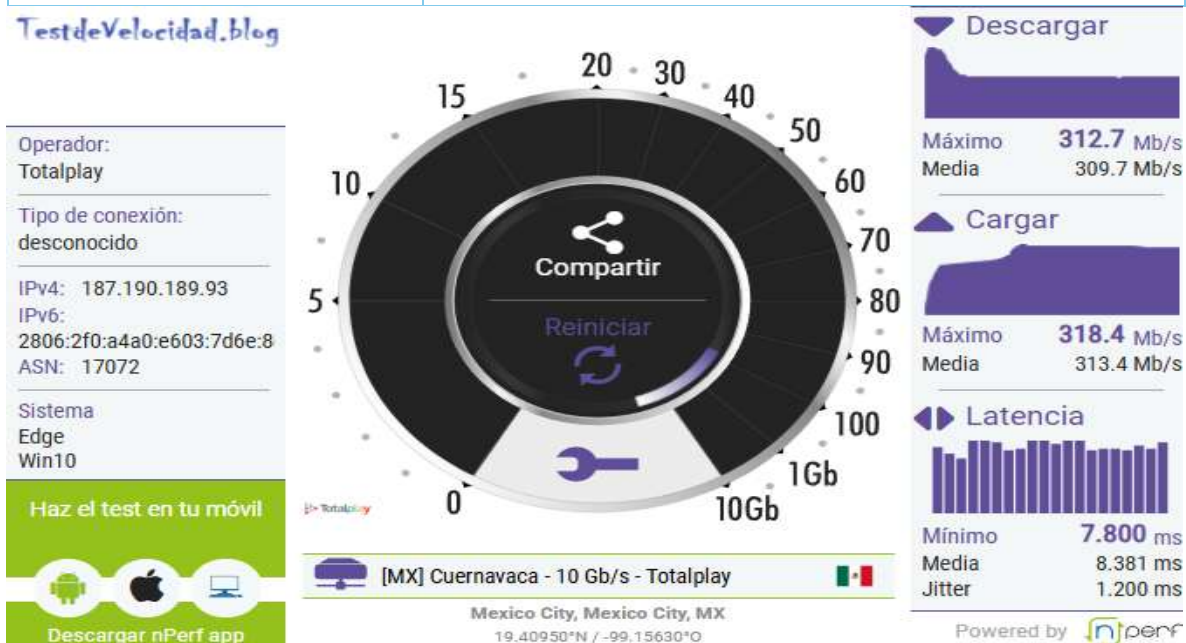
- Investigar qué tipo de conexión tengo en mi casa, oficina, escuela etc.

- **TIP:**

- La forma más fácil es revisar tu **factura o contrato** con tu operadora. También puedes:
- Mirar el **cable que entra en tu router**: cable fino de teléfono = ADSL; cable negro grueso = coaxial o fibra
- Consultar con tu operadora directamente
- Realizar una **prueba de velocidad**: si superas los 100 Mbps tienes fibra o cable, si no llegas a 20 Mbps probablemente tengas ADSL.

- [Speedtest Online Gratis 2026: Prueba tu Velocidad Ahora](#)

Dato	Información
Tipo de conexión	Fibra óptica (FTTH)
Proveedor	Totalplay
Medio de conexión	Fibra óptica
Lugar	Casa
Descripción	Utiliza fibra óptica para proporcionar una conexión rápida y estable a Internet.
Conclusión	Mi conexión es de fibra óptica de Totalplay, lo que permite conectar varios dispositivos a Internet con buena velocidad y estabilidad.



Actividad 2

- Anotar las características técnicas, ventajas y desventajas de las 4 tecnologías presentadas



Tecnología	Características técnicas	Ventajas	Desventajas
Internet dedicado o corporativo	Ancho de banda garantizado según contrato. Puede incluir SLA, IP pública estática, disponibilidad y tiempos de respuesta/repación establecidos.	Mayor estabilidad, soporte especializado, ancho de banda comprometido y posibilidad de utilizar IP pública estática.	Generalmente tiene un costo mayor que un servicio residencial y está orientado principalmente a empresas e instituciones.
FTTH	La fibra óptica llega directamente al domicilio. Utiliza señales luminosas y puede incluir OLT, ODN, splitter y ONT/ONU.	Alta velocidad, buena capacidad y conexión directa mediante fibra óptica.	Requiere infraestructura de fibra óptica hasta el domicilio y equipos ópticos específicos.
Cable módem	Utiliza principalmente infraestructura de televisión por cable, combinando fibra óptica y coaxial. Utiliza un módem de cable y en la red del proveedor un CMTS.	Aprovecha infraestructura de televisión por cable existente y permite distribuir Internet mediante Wi-Fi o Ethernet.	El último tramo normalmente utiliza cable coaxial y depende de la infraestructura disponible del proveedor.
ADSL	Utiliza líneas telefónicas de cobre. Es asimétrica: mayor velocidad de descarga que de subida. Utiliza módem ADSL, splitter/microfiltro y DSLAM.	Aprovecha las líneas telefónicas existentes y permite utilizar Internet y llamadas telefónicas simultáneamente.	Tiene menor capacidad que tecnologías modernas como FTTH y depende de la infraestructura de cobre.

Actividad 3

Completar la tabla siguiente con la comparación de las tecnologías:



Característica	ADSL	Cable módem	FTTH	Internet dedicado
Medio principal	Cobre	Coaxial	Fibra óptica	Fibra / enlace empresarial
Descarga	Media	Alta	Muy alta	Alta
Subida	Baja	Media	Alta	Alta
Ancho de banda compartido	No	Sí	Sí	No
Latencia	Alta	Media	Baja	Baja
Estabilidad	Media	Media	Alta	Muy alta
Uso típico	Hogar	Hogar	Hogar/empresa	Empresas
SLA empresarial	No	No	No	Sí

Actividad 4 Problema

Selección de una tecnología de acceso

- ▶ Una empresa debe elegir una conexión a Internet. Tiene las siguientes necesidades:
- ▶ 50 empleados.
- ▶ Videoconferencias frecuentes.
- ▶ Uso de servicios en la nube.
- ▶ Servidor VPN.
- ▶ Transferencia de archivos grandes.
- ▶ Necesita alta disponibilidad.
- ▶ Requiere una dirección IP pública estática.
- ▶ Puede contratar una de estas opciones:

1. ¿Cuál elegirías?

Elegiría Internet dedicado.

2. ¿Por qué descartarías ADSL?

Porque tiene menor velocidad de subida y descarga, además de que no ofrece SLA ni IP pública estática en la tabla. Esto no sería suficiente para las necesidades de la empresa.

3. ¿Qué ventaja tiene FTTH frente a ADSL?

FTTH ofrece mayor velocidad, tanto de descarga como de subida. En la tabla, FTTH llega a 1 Gbps simétrico, mientras que ADSL tiene 50 Mbps de descarga y 10 Mbps de subida.

4. ¿Por qué el SLA es importante para esta empresa?

Porque la empresa necesita alta disponibilidad. El SLA establece compromisos del proveedor sobre la disponibilidad y calidad del servicio, algo importante para mantener funcionando las videoconferencias, servicios en la nube y VPN.

5. ¿Por qué sería útil una IP pública estática?

Porque permite que el servidor VPN tenga una dirección pública fija, facilitando que los empleados puedan conectarse de forma remota sin que la dirección cambie.

Tecnología	Velocidad	Subida	IP estática	SLA
ADSL	50 Mbps	10 Mbps	No	No
Cable módem	500 Mbps	50 Mbps	Opcional	No
FTTH	1 Gbps	1 Gbps	Opcional	Depende del servicio
Internet dedicado	500 Mbps	500 Mbps	Sí	Sí